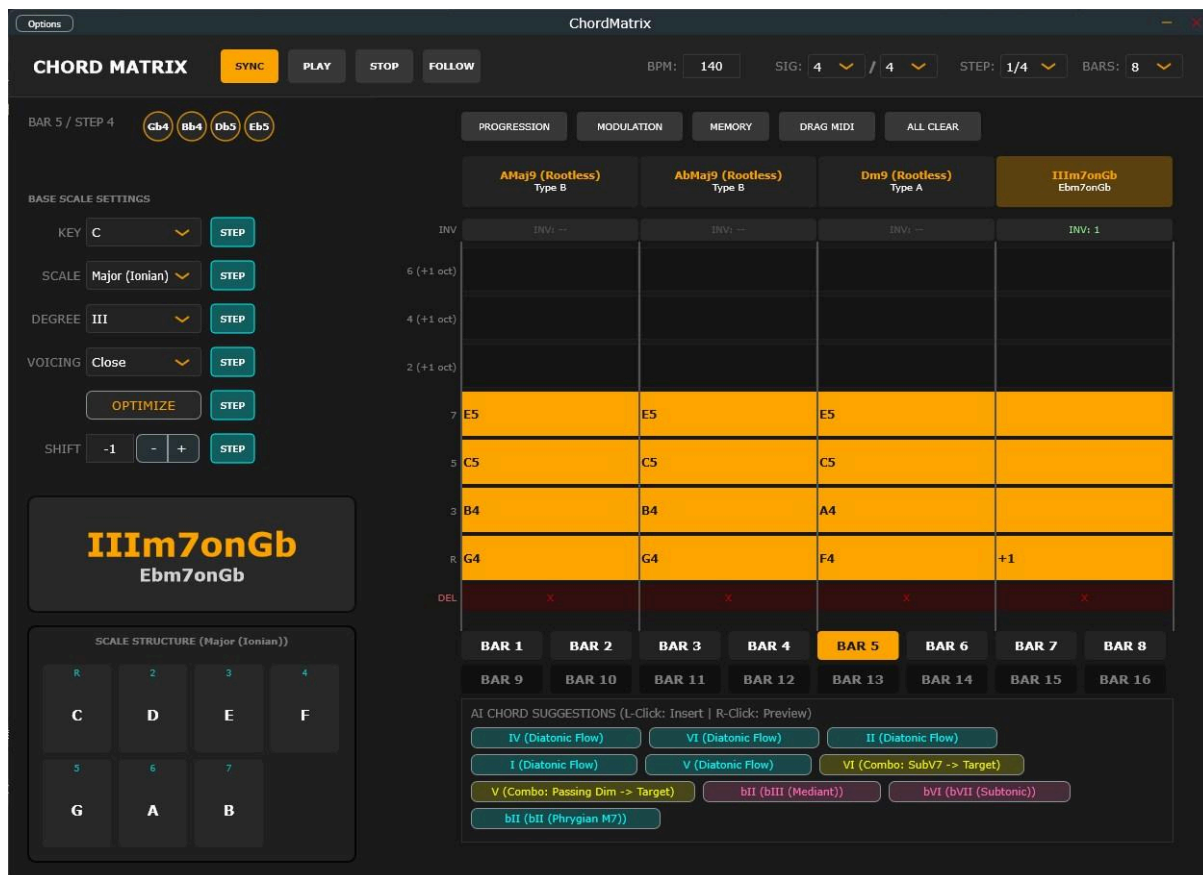


ChordMatrix ユーザーズ・マニュアル



このマニュアルでは、次世代MIDIコードシーケンサー『ChordMatrix』の全機能、およびその背後にある音楽理論的・数理的な仕組みを詳細に解説します。

1. 基本概念と度数表記 (Degree Notation)

ChordMatrixは、特定の音名 (CやGなど) に依存しない「度数表記 (ディグリー・ネーム)」をベースにしています。これにより、キーを変えても和音の役割 (機能) を維持したまま、あらゆる楽曲に応用可能です。

1.1 度数表記の読み方

UI上で表示されるローマ数字は、選択されたスケールの何番目の音をルート (根音) にしているかを示します。

- 大文字 (I, II, IV, V...): 長和音 (メジャーコード) 系
- 小文字 (i, ii, iv, v...): 短和音 (マイナーコード) 系
- 記号付与 (#IV, bVII...): スケールの標準的な音から半音変化したルート
- 特殊 (dim, m7b5...): 和音の性質 (クオリティ) を指定

1.2 なぜ度数表記なのか

ジャズ和声学の数理的体系に基づき、和音を「ピッチクラス(0~11の数字)」の集合として処理しています。度数表記を採用することで、ユーザーは「トニック(解決先)」「ドミナント(緊張)」という音楽的な物語(機能)に集中して作曲を行うことができます。

2. スケール・データベース(全55種類)の詳細

ChordMatrixには、西洋音楽からエスニック、現代音楽までをカバーする55種類のスケールが搭載されています。これらは「DSPセーフティ」な設計により、リアルタイムでボイスンギ計算に反映されます。

2.1 教会旋法(Diatonic / Church Modes)

最も基本的な7つのスケールです。

- **Major (Ionian)**: 明るい響き。全ての基礎。
- **Natural Minor (Aeolian)**: 標準的なマイナー。哀愁のある響き。
- **Dorian**: ジャズやファンクで多用される。少し明るいマイナー。
- **Lydian**: 「#4」の音が浮遊感と神秘性を生む。映画音楽に最適。
- **Mixolydian**: ブルースやロックの基本。少し濁りのあるメジャー。

2.2 メロディック・マイナー派生(Modern Jazz)

モダンジャズやネオソウルの「エモい」響きを作る最重要群です。

- **Altered (Super Locrian)**: ドミナント和音(V7)で強烈な緊張感を生む。
- **Lydian Dominant**: 「IV7」などで使われる、お洒落で都会的な響き。

2.3 対称音階・特殊音階

- **Diminished (HW / WH)**: 緊張感が強く、ホラーやサスペンス、ジャズの経過音に。
- **Whole Tone**: 全て全音間隔。夢の中のような、調性のない響き。
- **Bebop Scales**: ジャズの速いフレーズを滑らかに繋ぐための8音構成。

2.4 エスニック・ワールド

- **Yonanuki (ヨナ抜き)**: 日本の歌謡曲や演歌の魂。
- **Ryukyu (琉球)**: 沖縄特有の開放的な響き。
- **Hungarian Minor**: ジプシー音楽のような情熱的なマイナー。

3. コード・プリセット(全90種類)の活用

プロの現場で使われるコード進行を14のカテゴリに分類して搭載しています。

3.1 代表的なカテゴリ

- **US: Trap & Neo-Soul**: 9th, 11thを多用した、低域の太い現代的なR&B。

- **J-POP: Royal Road (王道進行):** \$IV - V - iii - vi\$ を軸とした、日本人の琴線に触れる進行。
- **J-POP: Marunouchi (丸の内サディスティック進行):** \$IV - III - vi - I\$ をベースにしたお洒落な進行。
- **Pro: Masterpiece (16小節):** 壮大な物語を描く、プロレベルの長尺進行。

3.2 プリセットのインテリジェンス

全てのプリセットには「推奨スケール」が紐付けられています。読み込んだ瞬間に、インスペクターのScale設定も自動で最適化され、AIの次コード提案の精度が最大化されます。

4. AIエンジンの二大知能

ChordMatrixの核心は、単なる和音の配置ではなく、その「繋ぎ方」にあります。

4.1 Viterbi (ビタビ) アルゴリズムによる最適化 (Optimize)

「AからBへの移動」だけを見るのではなく、「フレーズ全体を通して、指の移動距離が最も短くなる経路」を動的計画法で算出します。

- **5つの演奏人格 (AltIndex):**
 1. **Best Balance:** 数学的な最短経路。
 2. **Melody Lead:** 最上声部 (トップノート) が美しい旋律を描く。
 3. **Bass Lead:** ベースラインの独立性を重視。
 4. **Compact:** 音を中央に密集させた現代的な響き。
 5. **Alternate Ending:** 意外性のある解決を狙う。

4.2 コンテキスト適応型・転調 (Modulation)

ターゲットとなるキーを指定すると、AIが直前のコード進行を分析。

- **Pivot Chord (共通和音):** 両方のキーに属するコードを探し、滑らかに橋渡しします。
- **Tritone Sub (裏コード):** 半音上のドミナントから劇的に着地します。
- **Passing Diminツシュ:** 半音階でベースが滑らかに上昇する導線を作ります。
- **Neo-Riemannian:** 共通音を保持したまま色彩だけを反転させる劇的な転調。

5. UI操作ガイド

5.1 スコープ設定 (STEP / BAR / ALL)

変更を適用する範囲をワンボタンで切り替えられます。

- **STEP (Cyan):** 選択した1マスのみに適用。
- **BAR (Orange):** 選択した1小節全体に適用。前後の小節との整合性を保ちます。
- **ALL (HotPink):** 全小節を一括処理。楽曲全体のボイスリーディングを統合します。

5.2 AIサジェスト

空のマスをクリックすると、AIが「統計的な確実性」と「音楽的なサプライズ」を考慮した10個の候補を提示します。

- **Combo提示:** 単体の和音だけでなく、ターゲットに向けた「ii - V」などのコンボを優先的に提案します。
- **Lock機能:** お気に入りの和音にLockピンを挿すと、その和音を「固定点」として、AIが前後の和音を再計算します。

6. テクニカル・ヒント

- **アボイドノートの自動回避:** Viterbiエンジンは、選択されたスケール内の不協和音を数学的に検知し、テンション(9th/13th等)を自動的にオルタード(b9, b13等)に変異させて解決します。
- **ボーシング・モード:** 「Drop 2」を選択すると、上から2番目の音をオクターブ下げることによって、密集しすぎない美しい響きが得られます。

ChordMatrix は、あなたのインスピレーションと音楽理論の架け橋です。数理的に裏打ちされた「正解」をベースに、自由な創作を楽しんでください。